MED SP — Ângulos e retas paralelas interceptadas por transversais

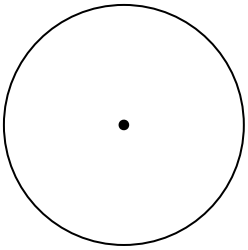
Professor Guto

1) ÂNGULO

É a figura plana formada pela união de duas semirretas de mesma origem.

2) UNIDADE DE MEDIDA

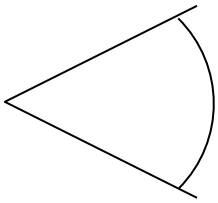
a) Grau (unidade sexagesimal)



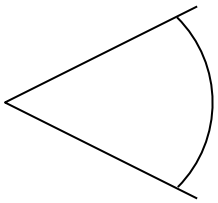
1º ÷ 60 partes iguais = 1 minuto

1' ÷ 60 partes iguais = 1 segundo

1 grau (1º)



1 minuto (1')



EQUIVALÊNCIA

1º	→
1'	→
1º	→

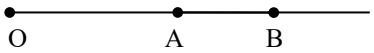
b) Radiano: é a unidade de medida mais usual na trigonometria. Para melhor compreensão considera-se $\pi \equiv 180º$.

c) Grado (unidade decimal): Chamamos de grado (gr), $\frac{1}{400}$ parte da circunferência.

3) CLASSIFICAÇÃO DOS ÂNGULOS DE ACORDO COM SUA MEDIDA

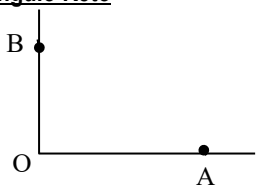
Um ângulo pode ser:

a) Ângulo Nulo



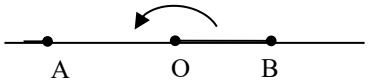
m(AÔB) = 0

b) Ângulo Reto



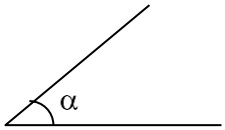
m(AÔB) = 90º

c) Ângulo Raso



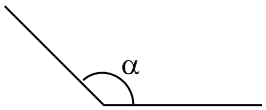
m(AÔB) = 180º

d) Ângulo Agudo



$\mathbf{0 < \alpha < 90°}$

e) Ângulo Obtuso



$\mathbf{90° < \alpha < 180°}$

Aviso Legal: Os materiais e conteúdos disponibilizados pelo Poliedro são protegidos por direitos de propriedade intelectual (Lei nº 9.610/1998). É vedada a utilização para fins comerciais, bem como a cessão dos materiais a terceiros, a título gratuito ou não, sob pena de responsabilização civil e criminal nos termos da legislação aplicável.

4) CLASSIFICAÇÃO DE DOIS ÂNGULOS QUANTO À SUA SOMA

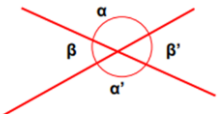
a) Ângulos complementares
Dois ângulos são complementares quando sua soma for igual a 90°.
Se um deles medir **x**, o seu complemento medirá **90° - x**.

b) Ângulos suplementares
Dois ângulos são suplementares quando sua soma for igual a 180°.
Se um deles medir **x**, o seu suplemento medirá **180° - x**.

c) Arcos replementares
Dois arcos são replementares quando sua soma for igual a 360°.
Se um deles medir **x**, o seu replemento medirá **360° - x**.

5) ÂNGULOS OPOSTOS PELO VÉRTICE (OPV)

Dois ângulos são OPV quando seus lados são semirretas opostas.



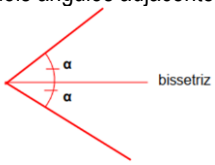
α e α' são OPV : $\alpha = \alpha'$

β e β' são OPV : $\beta = \beta'$

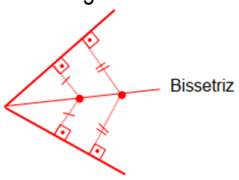
$\alpha + \beta$ = 180°

6) BISSETRIZ DE UM ÂNGULO

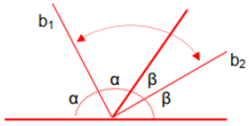
É a semirreta com origem no vértice de um ângulo que divide o mesmo em dois ângulos adjacentes de mesma medida.



Obs. 1: Qualquer ponto da bissetriz de um ângulo é equidistante dos lados desse ângulo.



Obs. 2: As bissetrizes de dois ângulos adjacentes suplementares são perpendiculares entre si.

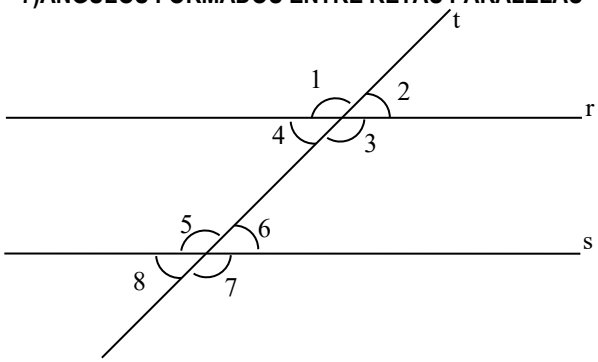


$\alpha + \alpha + \beta + \beta$ = 180°

$2\alpha + 2\beta$ = 180°

$\alpha + \beta$ = 90°

7)ÂNGULOS FORMADOS ENTRE RETAS PARALELAS



r // s e t corta "r" e "s"

a) Os pares de ângulos $\begin{cases} 1 \text{ e } 5 \\ 2 \text{ e } 6 \\ 3 \text{ e } 7 \\ 4 \text{ e } 8 \end{cases}$ são chamados de CORRESPONDENTES (congruentes).

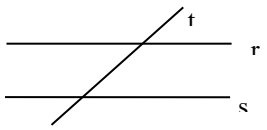
b) Os pares de ângulos $\begin{cases} 1 \text{ e } 8 \\ 2 \text{ e } 7 \end{cases}$ são chamados de COLATERAIS EXTERNOS (suplementares)

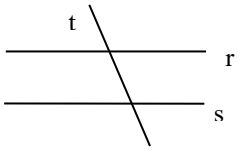
c) Os pares de ângulos $\begin{cases} 3 \text{ e } 6 \\ 4 \text{ e } 5 \end{cases}$ são chamados de COLATERAIS INTERNOS (suplementares)

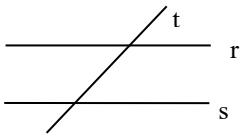
d) Os pares de ângulos $\begin{cases} 1 \text{ e } 7 \\ 2 \text{ e } 8 \end{cases}$ são chamados de ALTERNOS EXTERNOS (congruentes)

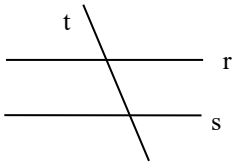
e) Os pares de ângulos $\begin{cases} 3 \text{ e } 5 \\ 4 \text{ e } 6 \end{cases}$ são chamados de ALTERNOS INTERNOS (congruentes)

f) <u>TEOREMAS</u>: (r e s são paralelas)

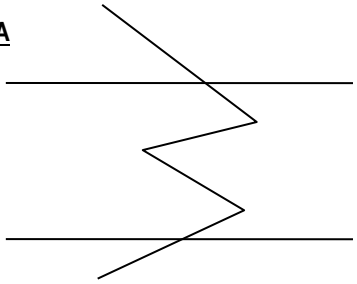




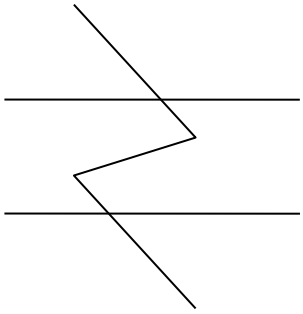




<u>DICA</u>



<u>EXEMPLO</u>



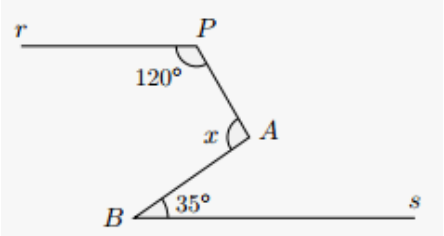
Aviso Legal: Os materiais e conteúdos disponibilizados pelo Poliedro são protegidos por direitos de propriedade intelectual (Lei nº 9.610/1998). É vedada a utilização para fins comerciais, bem como a cessão dos materiais a terceiros, a título gratuito ou não, sob pena de responsabilização civil e criminal nos termos da legislação aplicável.

EXTRA 1: (PUC) O dobro do complemento de um ângulo é igual à quinta parte do suplemento desse ângulo. A medida do ângulo é igual a

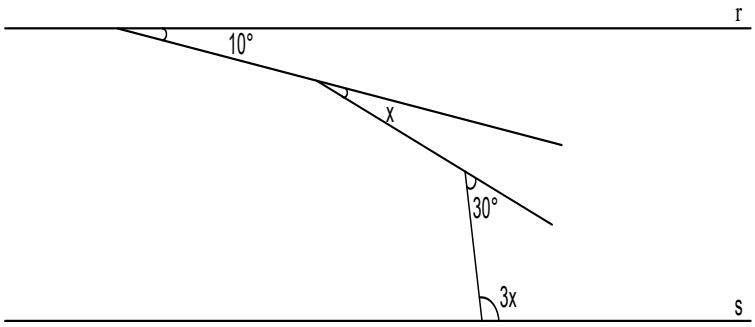
a) 80^0 b) 60^0 c) 40^0 d) 30^0 e) 20^0

EXTRA 2: Na figura abaixo as retas r e s são paralelas. A medida do ângulo x é:

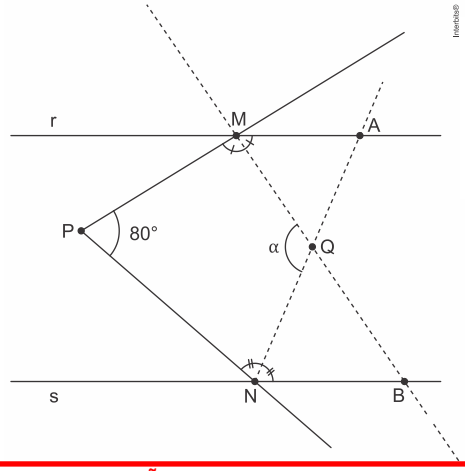
a) 85º b) 90º c) 95º d) 100º e) 105º



EXTRA 3: Na figura abaixo as retas r e s são paralelas. Calcule a medida x.



EXTRA 4: Observe a figura. Os pontos A e M pertencem à reta r e os pontos B e N pertencem à reta s, que são paralelas. Se as bissetrizes dos ângulos $A\hat{M}P$ e $B\hat{N}P$ se interceptam no ponto Q, então a medida do ângulo $\alpha = M\hat{Q}N$ é igual a



a) 100º
b) 120º
c) 130º
d) 140º
e) 150º

2ª ORIENTAÇÃO DE ESTUDOS – SEMANA 2

Revisar a teoria desta folhinha e as anotações feitas durante a aula.

Sugestões de exercícios como tarefa: Livro 1, Frente 3, Capítulo 2, que começam na página 263.

Obrigatórios:	**Revisando:** 3	**Propostos:** 13, 15, 28	**Complementares: ---**
Facultativos:	**Revisando:** 6	**Propostos:** 14, 18, 21	**Complementares: ---**

Aviso Legal: Os materiais e conteúdos disponibilizados pelo Poliedro são protegidos por direitos de propriedade intelectual (Lei nº 9.610/1998). É vedada a utilização para fins comerciais, bem como a cessão dos materiais a terceiros, a título gratuito ou não, sob pena de responsabilização civil e criminal nos termos da legislação aplicável.